1 Définitions et vocabulaire

1.1 Matrice

Matrice

Soient n et p deux entiers naturels non nuls. Une matrice M de dimension $n \times p$ (ou (n, p)) est un tableau de nombres réels comportant n lignes et p colonnes. Ces nombres sont appelés les coefficients de la matrice.

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

On note a_{ij} le coefficient situé à l'intersection de la ligne i et de la colonne j (la ligne d'abord, la colonne ensuite), et on écrit $M = (a_{ij})$.

Exemple

$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 3 & 5 & -4 \end{pmatrix}$ est une matrice de dimension 2×3 : elle a 2 lignes et 3 colonnes. Ici $a_{12} = -2$, $a_{21} = 3$ et $a_{23} = -4$.

Matrices égales

Deux matrices $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ sont égales si elles ont la même dimension $n \times p$ et si $a_{ij} = b_{ij}$ pour tous les entiers i et j tels que $1 \leqslant i \leqslant n$ et $1 \leqslant j \leqslant p$.

1.2 Matrices ligne, colonne, carrées

Vocabulaire

Soit M une matrice de dimension $n \times p$.

- Si $p = 1$, M est une matrice colonne : $\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$.
- Si $n = 1$, M est une matrice ligne : $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \end{pmatrix}$.
- Si $n = p$, M est une matrice carrée d'ordre n : $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Dans une matrice carrée, les coefficients $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ forment la diagonale.

Exemple

$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ est une matrice ligne ; $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ est une matrice colonne ; $\begin{pmatrix} 2 & 0{,}5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée d'ordre 2.

1.3 Matrice transposée

Matrice transposée

On appelle matrice transposée de la matrice $M = (a_{ij})$ la matrice notée ${}^tM = (a_{ji})$: on échange les lignes et les colonnes de M. Si M est de dimension $n \times p$, alors ${}^tM$ est de dimension $p \times n$.

Exemple

${}^t\begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 3 & 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$ est une matrice de dimension $(3, 2)$.

1.4 Matrice nulle, matrice diagonale, matrice identité

Matrice nulle

La matrice dont tous les coefficients sont nuls est appelée la matrice nulle. Si elle est de dimension $n \times p$, on la note $O_{n,p}$ (ou simplement O).

Matrice diagonale

Soit M une matrice carrée d'ordre n. On dit que M est une matrice diagonale lorsque tous les coefficients situés en dehors de la diagonale sont nuls.

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Matrice identité

Si tous les coefficients diagonaux d'une matrice diagonale d'ordre n sont égaux à 1, cette matrice est appelée la matrice identité d'ordre n ; on la note I_n.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Opérations sur les matrices

2.1 Somme et différence de deux matrices

Somme de deux matrices

Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de même dimension. La somme $A + B$ est la matrice obtenue en additionnant deux à deux les coefficients situés à la même position :

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$. Alors

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+3 & 3+(-1) & 5+7 \\ -4+0 & 2+1 & 0+(-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 12 \\ -4 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Matrice opposée et différence

Si B est une matrice, la matrice opposée de B est la matrice $-B$ dont les coefficients sont les opposés de ceux de B.

La différence de deux matrices A et B de même dimension est $A - B = A + (-B)$.

Exemple

Avec les matrices A et B ci-dessus : $A - B = \begin{pmatrix} 1-3 & 3+1 & 5-7 \\ -4-0 & 2-1 & 0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Propriétés de l'addition (admises)

Soient A, B et C trois matrices de même dimension. Alors :

$A + B = B + A$ (commutativité) ; $(A + B) + C = A + (B + C)$ (associativité) ; $A + O = A$.

2.2 Produit d'une matrice par un réel

Produit d'une matrice par un réel

Soient $A = (a_{ij})$ une matrice et k un réel. On obtient la matrice $kA = (k \times a_{ij})$ en multipliant chaque coefficient de A par k.

Exemple

Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$: $-5A = \begin{pmatrix} -5 & -15 & -25 \\ 20 & -10 & 0 \end{pmatrix}$.

Propriétés du produit par un réel (admises)

Soient A et B deux matrices de même dimension et k, k' deux réels. Alors :

$$k(A+B) = kA + kB \quad ; \quad (k+k')A = kA + k'A \quad ; \quad (kk')A = k(k'A) \quad ; \quad 1A = A \quad ; \quad 0A = O.$$

Remarque. Dans l'égalité $0A = O$, le 0 de gauche est un réel et le O de droite est la matrice nulle de même dimension que A.

Exercice-type 1 : Soient A et B deux matrices de même dimension.

Simplifier $M = 2(A+3B) - (A+5B)$.

Rédaction de l'exercice-type 1

$$\begin{aligned} M &= 2(A+3B) - (A+5B) \\ &= 2A + 6B - A - 5B && \text{(distributivité et } (kk')A = k(k'A)\text{)} \\ &= 2A - A + 6B - 5B && \text{(commutativité de l'addition)} \\ &= A + B && \text{(propriété } (k+k')A = kA + k'A\text{)} \end{aligned}$$

2.3 Produit de deux matrices

Produit d'une matrice ligne par une matrice colonne

Soient $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$ de dimension $1 \times n$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ de dimension $n \times 1$. Le produit AB est le réel (matrice 1×1) :

$$AB = a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2 + \cdots + a_n \times b_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k.$$

Exemple

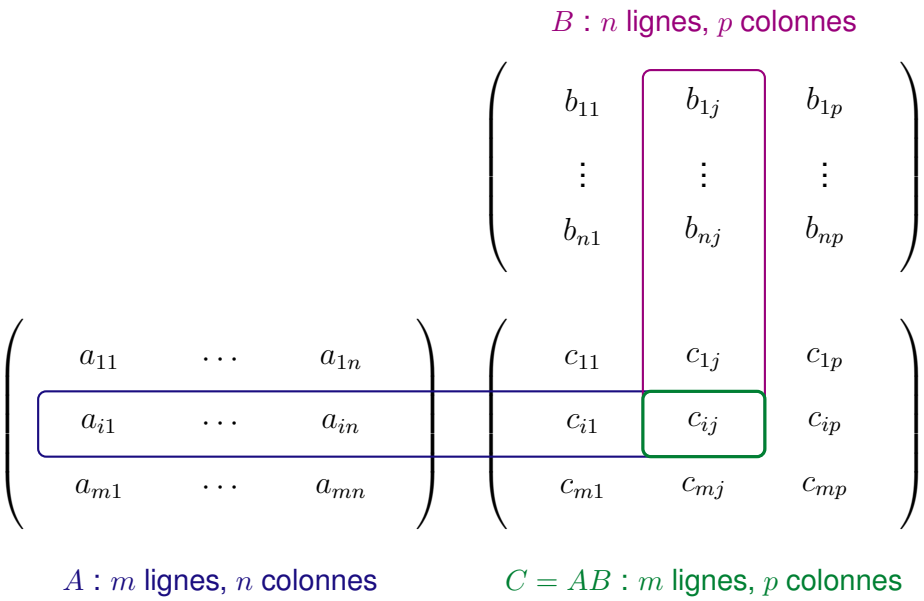
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ 0{,}5 \end{pmatrix} = 1 \times (-4) + 2 \times 0{,}5 = -4 + 1 = -3.$$

Produit de deux matrices

Soient m, n, p trois entiers non nuls, A une matrice de dimension $m \times n$ et B une matrice de dimension $n \times p$ (le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B).

Le produit AB (ou $A \times B$) est la matrice $C = (c_{ij})$ de dimension $m \times p$ telle que c_{ij} est le produit de la ligne i de A par la colonne j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$



Méthode (Calculer un produit de matrices)**.**

1. Vérifier que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B ; la dimension du produit est alors $(m \times n) \cdot (n \times p) \longrightarrow m \times p$.
2. Pour chaque coefficient c_{ij}, multiplier les coefficients de la ligne i de A par ceux de la colonne j de B, puis additionner.
3. Ranger les résultats dans la matrice $C = AB$ de dimension $m \times p$.

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ (dimension 2×3) et $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ (dimension 3×2). Le produit AB existe et sa dimension est 2×2 :

$$AB = \begin{pmatrix} 2\times 1+1\times 0+0\times 3 & 2\times(-2)+1\times 5+0\times 1 \\ -1\times 1+3\times 0+4\times 3 & -1\times(-2)+3\times 5+4\times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 11 & 21 \end{pmatrix}.$$

Le produit BA existe aussi, mais sa dimension est 3×3 : $BA = \begin{pmatrix} 4 & -5 & -8 \\ -5 & 15 & 20 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}$. Les matrices AB et BA n'ont pas la même dimension : elles ne peuvent pas être égales.

Exercice-type 2 : Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA. Que remarque-t-on ?

Rédaction de l'exercice-type 2

On sait que A et B sont deux matrices carrées d'ordre 2. **Donc** les produits AB et BA existent et sont des matrices carrées d'ordre 2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1\times 3+(-1)\times(-1) & 1\times 2+(-1)\times 4 \\ 2\times 3+0\times(-1) & 2\times 2+0\times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 3\times 1+2\times 2 & 3\times(-1)+2\times 0 \\ -1\times 1+4\times 2 & -1\times(-1)+4\times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $AB \neq BA$: le produit de matrices n'est pas commutatif.

Remarque. Le produit de deux matrices n'existe que si le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la seconde. Même lorsque AB et BA existent, on a **en général** $AB \neq BA$.

Remarque. Il n'est pas nécessaire que A ou B soit la matrice nulle pour que $AB = O$. Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Propriétés du produit (admises)

Soient A, B et C des matrices telles que les opérations suivantes existent, et soit k un réel. Alors :

- Associativité : $(AB)C = A(BC) = ABC$;
- Distributivité : $A(B+C) = AB + AC$ et $(A+B)C = AC + BC$;
- $(kA)B = A(kB) = k(AB)$;
- si A est carrée d'ordre n : $A \times I_n = I_n \times A = A$;
- $A \times O = O \times A = O$.

2.4 Puissances d'une matrice carrée

Puissance d'une matrice carrée

Soient A une matrice carrée d'ordre n et k un entier naturel non nul. On appelle matrice puissance k de A la matrice

$$A^k = \underbrace{A \times A \times A \times \cdots \times A}_{k \text{ fois}}.$$

Par convention, $A^0 = I_n$. La matrice A^k est une matrice carrée d'ordre n.

Exercice-type 3 : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 et A^3. Que remarque-t-on ?

Rédaction de l'exercice-type 3

On sait que $A^2 = A \times A$. **Donc**

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

On sait que $A^3 = A^2 \times A$. **Donc**

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}.$$

On remarque que A^2 et A^3 sont diagonales, et que leurs coefficients diagonaux sont ceux de A élevés au carré, puis au cube : $1^3 = 1$, $2^3 = 8$, $3^3 = 27$.

Puissances d'une matrice diagonale

Si $D = \text{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ est une matrice diagonale, alors pour tout entier naturel k :

$$D^k = \text{diag}\left(a_1^k, a_2^k, \ldots, a_n^k\right) = \begin{pmatrix} a_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n^k \end{pmatrix}.$$

Démonstration par récurrence

Soit $\mathcal{P}(k)$ la propriété « $D^k = \text{diag}(a_1^k, \dots, a_n^k)$ ».

Initialisation. $D^0 = I_n = \text{diag}(1, \dots, 1)$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(k)$ vraie pour un entier $k \geqslant 0$. Alors $D^{k+1} = D^k \times D$. Le coefficient de la ligne i et de la colonne j du produit de deux matrices diagonales $\text{diag}(d_i)$ et $\text{diag}(d'_i)$ vaut $\sum_l d_{il} d'_{lj}$: il est nul si $i \neq j$ (dans chaque terme, l'un des deux facteurs est situé hors de la diagonale) et vaut $d_i d'_i$ si $i = j$. Donc $D^{k+1} = \text{diag}(a_1^k a_1, \dots, a_n^k a_n) = \text{diag}(a_1^{k+1}, \dots, a_n^{k+1})$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout entier naturel k.

3 Matrice inverse

3.1 Généralités

Matrice inversible

Soit n un entier naturel non nul et A une matrice carrée d'ordre n. On dit que A est inversible si et seulement s'il existe une matrice B carrée d'ordre n telle que

$$A \times B = B \times A = I_n.$$

On note $B = A^{-1}$; c'est la matrice inverse de A.

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -0{,}5 \\ -2 & 1{,}5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 3-2 & 1-1 \\ -6+6 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad BA = \begin{pmatrix} 3-2 & -1{,}5+1{,}5 \\ 4-4 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

Unicité de l'inverse

Si une matrice carrée A est inversible, alors son inverse A^{-1} est unique.

Démonstration

Supposons que A ait deux inverses B et C. Alors $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$.
Donc $B = C$.

Une seule égalité suffit (admise)

Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n. Si $AB = I_n$, alors A est inversible et $B = A^{-1}$ (et on a aussi $BA = I_n$).

3.2 Cas particulier : matrices carrées d'ordre 2

Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2 avec a, b, c, d des réels. On appelle déterminant de A le réel noté $\det(A)$ ou $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ défini par

$$\det(A) = ad - bc.$$

Inverse d'une matrice carrée d'ordre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

- La matrice A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.
- Si A est inversible, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Démonstration

Posons $N = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Alors

$$AN = \begin{pmatrix} ad-bc & -ab+ba \\ cd-dc & -cb+da \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = (ad-bc)\, I_2,$$

et de même $NA = (ad-bc)\, I_2$.
Si $ad-bc \neq 0$: $A \times \left(\frac{1}{ad-bc} N\right) = \left(\frac{1}{ad-bc} N\right) \times A = I_2$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} N$.
Si $ad-bc = 0$: alors $AN = O$. Supposons par l'absurde que A soit inversible, d'inverse P. Alors $N = I_2 N = (PA)N = P(AN) = PO = O$, donc $a = b = c = d = 0$ et $A = O$. Or la matrice nulle n'est pas inversible ($OP = O \neq I_2$) : c'est absurde. Donc A n'est pas inversible.

Exercice-type 4 : Les matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ sont-elles inversibles ? Si oui, déterminer leur inverse.

Rédaction de l'exercice-type 4

Pour A **:** $\det(A) = 3 \times 9 - 7 \times 5 = 27 - 35 = -8$. **Or** $-8 \neq 0$. **Donc** d'après la propriété, A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{-8} \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -7 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{8} & \frac{5}{8} \\ \frac{7}{8} & -\frac{3}{8} \end{pmatrix}.$$

Pour B **:** $\det(B) = 2 \times 3 - (-6) \times (-1) = 6 - 6 = 0$. **Donc** d'après la propriété, B n'est pas inversible.

4 Résolution d'un système linéaire

Écriture matricielle d'un système

Le système linéaire $\begin{cases} ax+by=e \\ cx+dy=f \end{cases}$ s'écrit sous forme matricielle $AX=B$, avec

$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

En effet, $AX=\begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}$ et deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Cette écriture se généralise à un système de dimension quelconque.

Exemple

$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$ correspond au système $\begin{cases} 2x-3y+z=7 \\ 3x-2y-z=-5 \end{cases}$.

Résolution d'un système avec la matrice inverse

Soit A une matrice carrée inversible d'ordre n et B une matrice colonne de taille n. Alors le système $AX=B$ admet une unique solution : la matrice colonne $X=A^{-1}B$.

Démonstration

Si X est solution, alors $AX=B$, donc $A^{-1}(AX)=A^{-1}B$, c'est-à-dire $(A^{-1}A)X=A^{-1}B$, soit $IX=A^{-1}B$ et $X=A^{-1}B$. Réciproquement, si $X=A^{-1}B$ alors $AX=(AA^{-1})B=IB=B$: c'est bien une solution. Donc $X=A^{-1}B$ est l'unique solution.

Méthode (Résoudre un système linéaire avec les matrices)**.**

1. Écrire le système sous la forme $AX=B$.
2. Calculer $\det(A)$ et vérifier que A est inversible ($\det(A)\neq 0$).
3. Déterminer A^{-1}, puis calculer $X=A^{-1}B$.
4. Conclure et vérifier dans le système de départ.

Exercice-type 5 : Résoudre le système $\begin{cases} 3x+4y=10 \\ x+2y=4 \end{cases}$.

Rédaction de l'exercice-type 5

On pose $A=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ et $B=\begin{pmatrix}10\\ 4\end{pmatrix}$. Le système équivaut à $AX=B$.

On sait que $\det(A)=3\times 2-4\times 1=2\neq 0$. **Donc** A est inversible et $A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & -4\\ -1 & 3\end{pmatrix}$.

Donc $X=A^{-1}B=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2\times 10-4\times 4\\ -1\times 10+3\times 4\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4\\ 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}$.

Vérification : $3\times 2+4\times 1=10$ et $2+2\times 1=4$.

Conclusion : le système admet pour unique solution le couple $(2\,;1)$.

Remarque. Si la matrice A d'un système $AX=B$ **n'est pas inversible**, le système n'admet soit aucune solution, soit une infinité de solutions : on ne peut pas utiliser la formule $X=A^{-1}B$.

Un peu d'histoire

Dès le premier siècle de notre ère, les « Neuf chapitres sur l'art mathématique » chinois résolvent des systèmes d'équations en disposant les coefficients dans un tableau, ancêtre de la matrice.
Le mot « matrice » est introduit en 1850 par le mathématicien britannique James Joseph Sylvester, et c'est Arthur Cayley qui, en 1858, publie la première étude systématique du calcul matriciel : somme, produit et inverse.